1　次の広義積分が収束するような実数 a の範囲を求めよ．

$$\iint_D \frac{y}{(1+\sqrt{x^2+y^2}-x)^2(x^2+y^2)^a}dxdy.$$

ただし，$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x>0,\ y>0,\ x^2+y^2>1\}$ とする．